

第3课时 空间向量基本定理

【学习目标】

1. 理解空间向量基本定理、基底与基向量的概念,掌握「三个向量不共面即可构成基底」的判据;
2. 了解单位正交基底与正交分解,会用基底表示空间向量,能判定三个向量能否构成基底;
3. 掌握四点共面的系数判据并能用基底法解决共面论证与求系数问题,体会「几何问题代数化」的转化思想.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间向量基本定理

1. 定理: 如果三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ _____, 那么对任意一个空间向量 $\vec{p}$, 存在 _____ 的有序实数组 (x, y, z) , 使得 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$. 其中, 把 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 叫做空间的一个 _____, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 都叫做 _____.

[注意] 全章基底法的理论根基; 易错点: 作基底的三个向量必须不共面, 分解式存在且唯一 (与必修2平面向量基本定理类比).

对比项	平面向量基本定理	空间向量基本定理
基底条件	平面内 _____ 向量	空间中 _____ 向量
分解形式	存在唯一的有序实数组 (两个实数)	存在唯一的有序实数组 (三个实数)
基底选取	平面内任意不共线向量均可	空间内任意不共面向量均可
易混点	——	“不共线” 升级为 “不共面”

【诊断分析】 判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

- (1) 任意的三个不共面的向量都可以构成空间的一个基底. ()
- (2) 零向量可以作为空间基底中的一个基向量. ()

◆ 知识点二 单位正交基底与正交分解

1. 单位正交基底: 如果空间的一个基底中的三个基向量 _____, 且长度都为 _____, 那么这个基底叫做单位正交基底, 常用 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 表示.

2. 正交分解: 把一个空间向量分解为三个 _____ 的向量, 叫做把空间向量进行正交分解. [注意] 建立空间直角坐标系的概念准备; 正交分解把斜向量化为三个两两垂直方向的和, 是降维处理的常用手段.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

- (1) 若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是单位正交基底, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$, 且 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直. ()
- (2) 若空间三个向量两两垂直, 则它们必共面. ()

◆ 知识点三 共面向量定理与四点共面

1. (承第1课时) 共面向量: 平行于 _____ 的向量, 叫做共面向量.

2. (承第1课时) 充要条件: 向量 $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在唯一的有序实数对 (x, y) , 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

3. 推论: 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , P, A, B, C 四点共面的充要条件是存在实数 x, y, z 使 $\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$, 且 $x + y + z =$ _____.

[注意] 判断四点共面的常用代数判据; 注意系数和判据的前提是 A, B, C 三点不共线.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

- (1) 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , 若 $\vec{OP} = \frac{1}{2}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{6}\vec{OC}$, 则 P, A, B, C 四点共面. ()

此处书写

课 中 探 究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 基底的概念辨析

例 1 [简单 (知识点一)] 若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 则下列各组中不能构成空间的一个基底的是 ().

- A. $\vec{a}, 2\vec{b}, 3\vec{c}$;
- B. $\vec{a}+\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}$;
- C. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}$;
- D. $\vec{a}+2\vec{b}, 2\vec{b}+3\vec{c}, 3\vec{a}-9\vec{c}$

变式 1 [简单 (知识点一)] 已知 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 则下列各组向量中, 不能构成空间一个基底的是 ().

- A. $2\vec{a}+\vec{b}, 4\vec{a}+2\vec{b}, \vec{c}$;
- B. $\vec{a}+\vec{b}, \vec{a}-\vec{b}, \vec{c}$;
- C. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}, \vec{a}-\vec{b}, \vec{a}+\vec{c}$;
- D. $\vec{a}+2\vec{b}, \vec{b}+2\vec{c}, \vec{c}+2\vec{a}$

◆ 探究点二 四点共面的系数判定

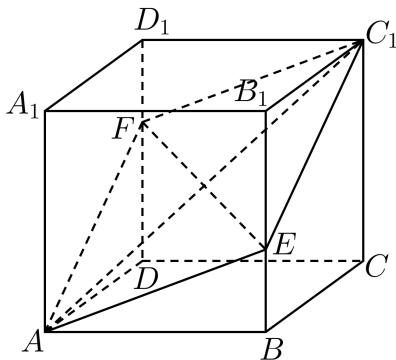
例 1 (多选题) [简单 (知识点三)] 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , 能得到 P, A, B, C 四点共面的是 ().

- A. $\vec{OP} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$;
- B. $\vec{OP} = \frac{1}{3}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{3}\vec{OC}$;
- C. $\vec{OP} = \frac{3}{4}\vec{OA} + \frac{1}{8}\vec{OB} + \frac{1}{8}\vec{OC}$;
- D. $\vec{OP} = 2\vec{OA} - \vec{OB} - \vec{OC}$

变式 1 [简单 (知识点三)] 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , 若 $\vec{OP} = x\vec{OA} + 2\vec{OB} - \frac{1}{2}\vec{OC}$, 且 P, A, B, C 四点共面, 则 $x =$ _____.

◆ 探究点三 基底分解与共面证明

例 1 [中档 (知识点三)] 如图所示, 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别在 BB_1 和 DD_1 上, 且 $BE = \frac{1}{3}BB_1, DF = \frac{2}{3}DD_1$.

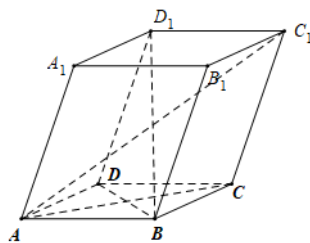


(1) 证明: A, E, C_1, F 四点共面. (2) 若 $\vec{EF} = x\vec{AB} + y\vec{AD} + z\vec{AA_1}$, 求 $x+y+z$.

变式 1 [中档 (知识点三)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是棱 BB_1, DD_1 上的点, 且 $\vec{BE} = \frac{1}{2}\vec{BB_1}, \vec{DF} = \frac{1}{3}\vec{DD_1}$. 若 $\vec{EF} = x\vec{AB} + y\vec{AD} + z\vec{AA_1}$, 则 $x+y+z =$ _____.

◆ 探究点四 基底的数量积综合

例 1 [中档 (知识点一)] 如图, 一个结晶体的形状为平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 其中, 以顶点 A 为端点的三条棱长均为 6, 且它们彼此的夹角都是 60° , 下列说法中正确的是 ().



- A. $|\vec{AC_1}| = 6$; B. $\vec{AC_1} \perp \vec{BD}$;
- C. 向量 $\vec{B_1C}$ 与 $\vec{AA_1}$ 的夹角是 60° ;
- D. $\vec{BD_1}$ 与 $\vec{AC}$ 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

变式 1 [简单 (知识点二)] 已知 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 是空间的一个单位正交基底, $\vec{a} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, 则 $|\vec{a}| =$ _____.

【课堂评价】本组共5题,1—3为单选,4—5为填空.

1. [简单(知识点一)] 若空间三个向量不能构成空间的一个基底,则这三个向量()

- A. 必共线; B. 必共面;
C. 必不共面; D. 必为单位向量

2. [简单(知识点三)] 已知 O 为空间任意一点, A, B, C 三点不共线, 下列各式中, 能保证 P, A, B, C 四点共面的是()

- A. $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$;
B. $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$;
C. $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{6}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{OC}$;
D. $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$

3. [简单(知识点一)] 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, E 为 BC 的中点, 则 $\overrightarrow{A_1E} = ()$

- A. $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$; B. $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$;
C. $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$; D. $\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$

4. [简单(知识点一)] 已知 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 若 $(m+1)\vec{a} + 2\vec{b} - n\vec{c} = 3\vec{a} + 2\vec{b} - 4\vec{c}$, 则 $m =$ _____, $n =$ _____. (提示: 由空间向量基本定理, 向量对基底的分解系数唯一, 比较等式两边同一基向量的系数)

5. [中档(知识点二)] 已知 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 是空间的一个单位正交基底, $\vec{a} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____. (提示: 单位正交基底中 $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$, 按分配律展开)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记